

Cálculo Numérico – IME/UERJ

Lista de Exercícios – Sistemas Lineares

25 de novembro de 2025

1. Resolva o seguinte sistema linear pelo método de Jacobi, utilizando a aproximação inicial

$$x^{(0)} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \tau = 10^{-3}.$$

$$\begin{cases} 4x_1 + x_2 = 7, \\ x_1 + 3x_2 = 5. \end{cases}$$

Realize pelo menos 3 iterações e calcule o erro relativo D_r a cada passo.

2. Aplique o método de Jacobi para resolver o sistema

$$\begin{cases} 10x_1 - x_2 + 2x_3 = 6, \\ -2x_1 + 11x_2 - x_3 + 3x_3 = 25, \\ x_1 + 3x_2 + 10x_3 = -11, \end{cases}$$

com $x^{(0)} = (0, 0, 0)^T$ e $\tau = 10^{-4}$. Apresente as fórmulas de iteração para cada variável e determine o vetor $x^{(k)}$ após 4 iterações.

3. Explique, com base na definição apresentada em aula, quando o método de Jacobi deve ser interrompido. Em seguida, para o sistema do Exercício 1, suponha que na k -ésima iteração temos:

$$x^{(k-1)} = (1.015, 0.893)^T, \quad x^{(k)} = (1.010, 0.899)^T.$$

Calcule D_r e verifique se o método deve parar para $\tau = 10^{-3}$.

4. Explique as principais vantagens e limitações do método de Jacobi em relação ao método de Gauss-Seidel. Em que situações práticas o Jacobi é preferível?
5. Utilize o método de Gauss-Seidel para aproximar a solução do sistema

$$\begin{cases} 8x_1 - 2x_2 + x_3 = 3, \\ x_1 + 7x_2 - x_3 = 4, \\ -2x_1 + x_2 + 9x_3 = 1, \end{cases}$$

com aproximação inicial

$$x^{(0)} = (0, 0, 0)^T, \quad \tau = 10^{-3}.$$

- (a) Escreva as fórmulas de iteração de Gauss–Seidel para x_1 , x_2 e x_3 .
- (b) Calcule o vetor $x^{(1)}$ (primeira iteração).
- (c) Calcule o erro relativo D_r entre $x^{(0)}$ e $x^{(1)}$.

6. Considere o sistema linear

$$\begin{cases} 4x_1 - x_2 = 3, \\ -2x_1 + 5x_2 = -3, \end{cases}$$

com aproximação inicial $x^{(0)} = (0, 0)^T$.

Sabe-se que, aplicando o método de Jacobi, foram obtidas as seguintes aproximações:

$$x_J^{(1)} = (0.75, -0.60)^T, \quad x_J^{(2)} = (0.60, -0.30)^T.$$

- (a) Escreva as fórmulas de iteração do método de Gauss–Seidel para esse sistema.
- (b) Calcule as duas primeiras iterações do método de Gauss–Seidel, isto é, $x_{GS}^{(1)}$ e $x_{GS}^{(2)}$, a partir de $x^{(0)} = (0, 0)^T$.
- (c) Para $k = 2$, calcule o erro relativo

$$D_r^{(k)} = \frac{\|x^{(k)} - x^{(k-1)}\|_\infty}{\|x^{(k)}\|_\infty}$$

tanto para Jacobi quanto para Gauss–Seidel, e indique qual dos dois métodos está convergindo mais rapidamente para este sistema.